

ANDERSON H. R. FERREIRA

Data Scientist | Machine Learning Engineer | Doutorando Unicamp
Salto, SP | +55 11 95850-9690 | a058899@dac.unicamp.br
Portfólio: anderson-ferreira-83.github.io | LinkedIn: linkedin.com/in/anderson-ferreira-1a473138
GitHub: github.com/anderson-ferreira-83
Defesa prevista até dez/2026 | Disponibilidade híbrida em São Paulo entre jun/2026 e set/2026 | Elegível ao Programa Acadêmicos Itau 2026
Dados e Analytics | Linguagens de Programação e Cloud | Machine Learning e IA | Matemática, Estatística e Finanças (base quantitativa transferível) | Processos e Metodologia Ágil

Resumo Profissional

Doutorando na Unicamp em fase final de formação, com atuação em Dados e Analytics, Machine Learning e IA, Cloud e Estatística. Experiência em pipelines end-to-end, feature engineering, validação de modelos e implementação com FastAPI, Oracle e AWS. Combina pesquisa aplicada e execução técnica em projetos de IoT e saúde, com técnicas transferíveis para risco, fraude, credit scoring, churn e áreas de negócio orientadas a dados.

Competências-Chave

Dados e Analytics: ETL, EDA, Feature Engineering, validação de modelos. Linguagens e Cloud: Python, SQL, Java, JavaScript, FastAPI, Oracle SQL, AWS, Docker. Machine Learning e IA: scikit-learn, Random Forest, SMOTE, SHAP, threshold analysis. Matemática e Estatística: Cross-validation, Holdout, análise estatística. Ágil: Scrum (fundamentos teóricos), backlog, sprint planning, review e retrospectiva.

Experiência Profissional

Professor Adjunto - Departamento de Computação 2023–Atual
CEUNSP - Centro Universitário

- Atuei como orientador e desenvolvedor em projeto de predição de risco de hipertensão com 4.240 amostras e 12 variáveis clínicas.
- Implementei pipeline de treinamento com split estratificado, SMOTE apenas no treino e validação cruzada 5-fold, preservando rigor metodológico e evitando data leakage.
- Conduzi avaliação orientada a classes desbalanceadas, com foco em Recall, F2-score, AUC-ROC, thresholds clínicos e interpretabilidade com SHAP.

Pesquisador - Laboratório de Vibroacústica 2018–2026
UNICAMP - Departamento de Mecânica Computacional

- Publiquei pesquisa no MSSP 2026 (IF 8.9), comparando 5 geometrias com abordagem orientada a dados e validação estatística.
- Desenvolvi pipeline IoT end-to-end com ESP32 + MPU6050, FastAPI e Oracle XE, da coleta sensorial a classificação de 7 estados operacionais.
- Expandi o espaço de atributos para 104 features candidatas e selecionei 16 finais; Random Forest de 200 árvores atingiu 97,34% +- 0,63% em validação cruzada e 94,24% em holdout.

Projetos Selecionados

IoT Anomaly Detection

- Projeto com mais de 210 mil registros em runs documentadas, 7 classes, 104 features candidatas e 16 finais para inferência no browser sem servidor de ML dedicado.
- Mantive histórico versionado de modelos e execuções em CHANGELOG, MODEL_REGISTRY e pipeline registry.

Hyperten ML

- Projeto de predição de risco de hipertensão com 4.240 amostras e 12 variáveis, usando SMOTE apenas no treino para evitar data leakage em problema desbalanceado.
- Avaliação orientada a Recall e F2-score, com thresholds clínicos, SHAP e arquitetura AWS baseada em S3, CloudFront, API Gateway e Lambda.

Formação Acadêmica

Doutorado em Engenharia Mecânica - UNICAMP 2018–2026
Defesa prevista até dez/2026
Mestrado em Engenharia Mecânica - UNICAMP 2011–2013
Licenciatura em Física - UNICAMP 2006–2010

Certificações e Publicações

AWS AI Practitioner (2025) | Applied ML with Python (2024) | IBM Data Engineer Professional (2023) | GCP Professional Cloud Architect (2023)
Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP), 2026 | CiteScore 18.0 | Impact Factor 8.9